

Programmation Orientée Objet (POO)

💡 Concept et Définition

La POO (Programmation Orientée Objet) est un **paradigme de programmation** qui consiste à définir des "objets" informatiques. Au lieu de voir un programme comme une simple suite d'instructions, on le conçoit comme une interaction entre des entités autonomes.

L'analogie du Robot :

- **La Classe (Le Plan) :** C'est le schéma technique à l'usine. Il définit que tout robot *doit* avoir un nom et une batterie, et *sait* marcher. Ce n'est pas encore un robot réel, c'est un **nouveau type** de donnée que vous créez.
- **L'Objet ou Instance (Le Robot réel) :** C'est l'unité qui sort de l'usine. On peut créer des "jumeaux" issus du même plan : deux robots identiques au départ, mais qui mèneront leur propre vie.
- **L'Attribut (Caractéristique) :** Ce sont les propriétés du robot (son nom, son niveau de batterie). Même s'ils ont le même constructeur, un robot peut être à 100% de batterie et l'autre à 10%.
- **La Méthode (Action) :** Ce sont les capacités du robot (marcher, saluer). C'est une fonction interne à l'objet.
- **Le Constructeur (L'assemblage) :** C'est l'étape de fabrication qui donne ses caractéristiques initiales au robot au moment où il "naît".

📊 Les Attributs : Accès et Modification

Un **attribut** est une variable interne à l'objet qui définit son état. On utilise la notation pointée `.` pour agir dessus.

```
root@python:~$  
  
# Accès à un attribut  
print(mon_robot.nom) # Affiche "R2D2"  
  
root@python:~$  
  
# Modification d'un attribut  
mon_robot.v = 2.0  
print(mon_robot.v) # Affiche 2.0
```

🧠 À retenir

- **self :** représente l'instance sur laquelle on travaille. Il doit être le 1er paramètre de chaque méthode.
- **Attribut par défaut :** peut être défini dans les arguments de `__init__` (ex: `version=1.0`) ou directement dans le corps du constructeur (ex: `self.batterie = 100`).
- **Encapsulation :** regrouper les données (attributs) et les fonctions (méthodes) au sein d'une même entité.

```
root@python:~$  
  
# Ils sont du même type (Robot) mais sont des objets distincts  
robot_A.batt = 20 # Robot_A est déchargé, mais pas Robot_B !  
print(robot_A.batt) # Affiche 20  
print(robot_B.batt) # Affiche 100
```

🔧 Le Constructeur

En Python, le constructeur s'appelle `__init__`, il permet de donner une valeur aux attributs d'un objet. Il est appelé à la création de chaque objet. C'est ici que l'on transforme le plan en un objet concret avec ses propres valeurs.

```
root@python:~$  
  
class Robot:  
    def __init__(self, nom, version=1.0):  
        # Initialisation des attributs (état de l'objet)  
        self.nom = nom # Passé à l'assemblage  
        self.v = version # Valeur par défaut  
        self.batt = 100 # Valeur fixe au départ
```

Contrairement aux autres méthodes, on ne l'appelle jamais manuellement (on n'écrit pas `robot.__init__()`) : Python l'exécute **automatiquement** en arrière-plan au moment précis où l'on crée l'objet pour garantir qu'il naisse dans un état valide.

🔧 Création d'objet (instanciation)

Pour créer un objet on utilise le **nom de la classe** comme si c'était une fonction. La fonction véritablement appelée est `__init__` mais on ne l'appelle jamais explicitement.

```
root@python:~$  
  
# Création de "jumeaux" (Appel automatique de __init__)  
robot_A = Robot("R2D2")  
robot_B = Robot("R2D2")  
robot_C = Robot("C3PO", 4.0)
```

⚙️ Les Méthodes et leur Appel

Une **méthode** est une fonction définie à l'intérieur d'une classe. Elle représente un comportement de l'objet. Le paramètre `self` permet à la méthode d'accéder aux attributs de l'objet qui l'appelle.

```
root@python:~$  
  
class Robot:  
    # ... (constructeur précédent) ...  
  
    def saluer(self): # Définition d'une méthode  
        print(f"Bonjour, je suis {self.nom}")  
  
    def charger(self, energie):  
        self.batt += energie
```

```
root@python:~$  
  
# Appel de méthode  
mon_robot.saluer() # Affiche "Bonjour, je suis R2D2"  
mon_robot.charger(20) # Modifie l'état interne (batterie)
```



FOLLOW
THE
PYTHONIC
WAY

HACK
AGAINST
MACHISM